8. Számítási feladat

Egy telített szénhidrogén 83,3 tömeg% szenet és 16,7 tömeg% hidrogént tartalmaz.
A szénhidrogén 14,4 g-ját tökéletesen elégetjük.

A_r(H) = 1,00, A_r(C) = 12,0

Vegyület neve	$\Delta_k H$ (kJ/mol)
Metán (g)	– 74,4
Etán (g)	– 83,3
Etén (g)	52,5
Propán (g)	–105
Propén (g)	20,0
Propin (g)	185
Bután (g)	–126
Butin (f)	141
Pentán (g)	–147

Vegyület neve	$\Delta_k H$ (kJ/mol)
Ciklopentán (g)	– 76,3
Hexán (f)	–167
Heptán (f)	–188
Oktán (f)	–209
Nonán (f)	–228
Benzol (f)	82,6
Toloul (f)	111
Szén-dioxid (g)	–394
Víz (f)	–286

a) Mi a szénhidrogén molekulaképlete?

b) Írja fel a tökéletes égés egyenletét!

c) Számítsa ki a szénhidrogén égésének reakcióhőjét a táblázat adatait felhasználva!

d) Mennyi hő szabadul fel a 14,4 g szénhidrogén elégetése során?

11 pont	